Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"
(МФТИ, Физтех)

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Генерация Второй Гармоники

Авторы:
Кулиш Павел
Куценко Екатерина
Б03-303

Москва,
Долгопрудный, 2026 г

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Теоретическая сводка **2**

3 Экспериментальная установка **13**

4 Ход работы **14**

4.1 Задание 1. Определение углов синхронизма в кристалле ниобата лития 14

4.1.1 Вычисление углов синхронизма 14

4.2 Задание 2. Исследование зависимости интенсивность второй гармоники от отклонения от угла синхронизма 15

5 Вывод **17**

1 Цель работы

Цель работы - изучить теорию, описывающую явление генерации второй гармоники, экспериментально пронаблюдать данный эффект с помощью лазера и нелинейного кристалла ниобата лития, а также убедиться в справедливости некоторых теоретических соотношений.

2 Теоретическая сводка

Генерация второй гармоники, как нелинейно-оптический процесс

Распространение света в среде описывается уравнениями Максвелла, дополненными материальными уравнениями.

Поскольку уравнения Максвелла линейны(операции в уравнениях линейны) то при линейности материальных уравнений линейна и вся система уравнений в целом. Это значит, что световые волны распространяются в среде независимо друг от друга, т.е. выполняется принцип суперпозиции световых волн, лежащий в основе линейной оптики.

Но линейное материальное уравнение $\vec{P} = \alpha\vec{E}$ приближённо: оно справедливо лишь при малых напряжённостях $\vec{E}$, малых по сравнению с напряжённостями E_a внутриатомных полей. Так, для оценки, напряжённость поля E_a внутри атома водорода равна $E_H = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r_{\text{н}}^2} = 5{,}2 \cdot 10^{11}$ В/м.

Для других атомных структур радиус, на котором находится внешний электрон, может быть на порядок больше. В связи с этим внутриатомное поле для них $E_a \sim 10^8 - 10^9$ В/см.

Тогда как напряженность электрического поля E в пучке света обычного источника значительно меньше(так, для солнечного излучения вблизи земной поверхности $\sqrt{\overline{E^2}} = 7{,}2$ В/см.

Для лазеров же, напряжённость электрического поля излучения превосходит напряжённость обычных пучков света на несколько порядков. К настоящему времени созданы лазеры, позволяющие по-

лучать напряжённости электрического поля порядка 10^8 В/см. Такая напряжённость электрического поля уже сопоставима с внутриатомными полями. При распространении столь мощного светового пучка в среде оптические параметры среды становятся зависимыми от напряжённости электрического поля волны, материальное уравнение, связывающее поляризацию среды $\overline{P}$ с напряжённостью поля световой волны $\overline{E}$, становится нелинейным. В самом деле, действующее на атом среды электрическое поле световой волны вызывает смещение зарядов x, у атома появляется индуцированный дипольный момент. При этом на электрон в атоме действует сила внешнего поля $e \cdot E(t)$ и возвращающая сила F:

$$m \cdot \ddot{x}(t) = e \cdot E(t) + F \tag{1}$$

При малых значениях интенсивности света, когда амплитуда колебаний электрона около положения равновесия мала, можно считать возвращающую силу квазиупругой силой:

$$F = -b \cdot x \tag{2}$$

Для гармонической световой волны $E(t) = E_0 \cdot \cos\omega t$ найдем решение в виде $X(t) = x_0 cos\omega t$.

Получается

$$X(t) = \frac{\frac{e}{m} E_0 \cos\omega t}{\omega_0^2 - \omega^2} \tag{3}$$

Отсюда индуцированный дипольный момент атома

$$p(t) = e \cdot X(t) = \frac{\frac{e^2}{m} E_0 \cos\omega t}{\omega_0^2 - \omega^2} \tag{4}$$

Тогда поляризация среды равна

$$P(t) = N \cdot p(t) = \frac{e^2 N E_0 \cos\omega t}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \tag{5}$$

Где N - концетрация электронов с собственной частотой колебаний ω_0.

Из этого соотношения видно

$$\alpha = \frac{e^2 N}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \tag{6}$$

Поляризуемость среды не зависит от внешнего поля E_0 и определяет линейное материальное уравнение $\overline{P(t)} = \alpha \cdot \overline{E(t)}$

Однако данный результат может быть получен только если возвращающая сила F подчиняется закону Гука $F(x) = -m\omega_0^2 x$. Но это имеет место лишь при не очень больших x. При больших x имеет место отступление от закона Гука, колебания становятся нелинейными.

Функцию $F(x)$ в общем случае можно разложить в ряд Тейлора в окрестности точки равновесия $x = 0$. Тогда 2 закон Ньютона для электрона записывается в ином виде

$$m\ddot{x} = eE + F(0) + F^{'}(0)x + \frac{F^{''}(0)}{2!}x^2 + \frac{F^{'''}(0)}{3!}x^3 + \dots \tag{7}$$

Поскольку точка $x = 0$ - равновесная, то $F(0) = 0$. Также при малых x, разложение должно соответствовать (2), поэтому $F^{'}(0) = -m\omega_0^2$. Тогда уравнение имеет вид

$$m\ddot{x} + m\omega_0^2 x = eE + \frac{F^{''}(0)}{2!}x^2 + \frac{F^{'''}(0)}{3!}x^3 + \dots \tag{8}$$

Если $F^{''}(0) \neq 0$, то нелинейность колебаний в первую очередь проявляется за счёт члена, квадратичного по x. Тогда уравнение записывается в виде

$$m\ddot{x} + m\omega_0^2 x = eE + \frac{F^{''}(0)}{2!}x^2 \tag{9}$$

Решив данное уравнение при помощи нулевого приближения(сначала находим $x(t)$ без нелинейного члена, затем подставляем это решение в это ангармоническое слагаемое, тем самым избавляемся от нелинейности), получим

$$x(t) = \frac{\frac{e}{m}E_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\cos\omega t + \frac{F^{''}(0)}{4m\omega_0^2}\left[\frac{\frac{e}{m}E_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\right]^2 + \frac{F^{''}(0)}{4m}\left[\frac{\frac{e}{m}E_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\right]^2 \frac{\cos 2\omega t}{\omega_0^2 - (2\omega)^2} \tag{10}$$

Колеблющийся оптический электрон является источником вторичных волн. Вынужденное движение электронов среды в поле световой волны макроскопически приводит к поляризации среды, складывающейся из дипольных моментов отдельных атомов. Из-за наличия ангармоничности в колебании электрона (9) эти дипольные моменты, кроме линейного члена, пропорционального напряжённости электрического поля световой волны, содержат члены, пропорциональные более высоким степеням напряжённости электрического поля. Поэтому в сильных световых полях материальное уравнение, связывающее поляризацию среды с напряжённостью электрического поля, будет нелинейным

$$P_i = \sum_k \alpha_{ik}(\overline{E})E_k \tag{11}$$

где $\alpha_{ik}(\overline{E})$ - компоненты тензора поляризуемости.

Тензор поляризуемости $\alpha_{ik}(\overline{E})$ в первом приближении можно переписать в виде

$$\alpha_{ik}(\overline{E}) = \alpha_{ik} + \sum_j \chi_{ikj}E_j \tag{12}$$

где α_{ik} - компоненты тензора линейной поляризуемости, а χ_{ikj} - компоненты тензора нелинейной поляризуемости.

В этом случае материальное уравнение имеет вид

$$P_i = \sum_k \alpha_{ik}E_k + \sum_k \sum_j \chi_{ikj}E_kE_j \tag{13}$$

Теперь рассмотрим распространение исходной волны частоты ω вдоль оси OZ

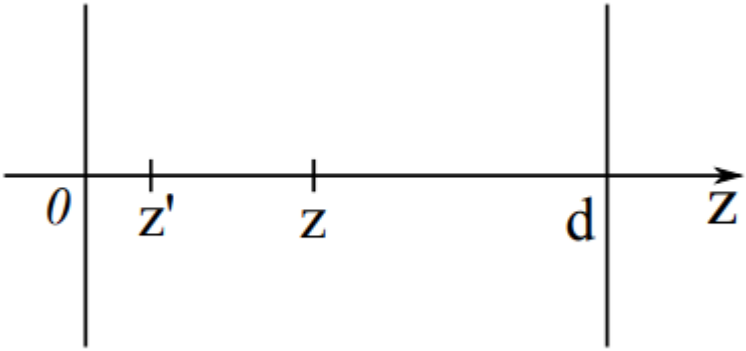

Рис. 1: Интерференция вторичных волн при генерации второй гармоники

Тогда для диполей, расположенных в некоторой плоскости $z^{'}$, колебания с удвоенной частотой 2ω описываются, в соответствии с (10) функцией

$$X^{(2\omega)}(t, z^{'}) = A^2 \cos 2 \left[\omega t + \varphi(z^{'})\right] \tag{14}$$

Где фаза $\varphi(z^{'})$ определяется фазовой скоростью первичной волны с частотой ω

$$\varphi(z^{'}) = -kz^{'} = -\frac{\omega}{c} n(\omega) z^{'} \tag{15}$$

$n(\omega)$ - показатель преломления среды. Тогда (14) запишется как

$$X^{(2\omega)} = A^2 \cos 2\omega \left[t - \frac{n(\omega)}{c} z^{'}\right] \tag{16}$$

Колеблющийся по данному закону диполь излучает вторичную волну частотой 2ω. Добавку фазы вторичной волны в какой-либо точке z внутри нелинейной среды можно вычислить

$$\frac{2\omega n(2\omega)(z^{'} - z)}{c} \tag{17}$$

Тогда фаза колебаний в точке z равна

$$\varphi(z) = 2\omega \left[t - \frac{n(\omega)}{c} z^{'}\right] - \frac{2\omega n(2\omega)(z - z^{'})}{c} \tag{18}$$

$$\varphi(z) = 2\omega\{t - \frac{n(2\omega)}{c}z + [n(2\omega) - n(\omega)]\,\frac{z^{'}}{c}\} \tag{19}$$

Полное поле на частоте 2ω в точке z есть сумма вторичных, волн, испущенных диполями, расположенными между входной поверхностью среды и плоскостью z. Если показатели преломления $n(\omega)$ и $n(2\omega)$ одинаковые, то фаза (19) не зависит от расположения излучающего диполя, соответственно все вторичные волны синфазны и амплитуда напряжённости $E_0^{2\omega}$ второй гармоники пропорциональна расстоянию z от входной плоскости.

Равенство показателей преломления называется условием пространственной синфазности и соответствует наибольшей интенсивности второй гармоники, генерируемой в данной нелинейной среде.

В общем случае показатели преломления зависят от частоты, поэтому напряжённость волны удвоенной частоты можно найти как ($E^{(2\omega)} \sim d = eX$(поле диполя), ищем поле, как суперпозицию полей всех вторичных волн)

$$E^{2\omega} = gA^2 \int_0^z \cos\{2\omega\left[t - n(2\omega)\frac{z}{c}\right] + 2\omega\Delta n\frac{z^{'}}{c}\}dz^{'} \tag{20}$$

Где g - коэффициент пропорциональности. Тогда получается

$$E^{(2\omega)} = gA^2 z\frac{\sin\{k_0(\omega)\Delta nz\}}{k_0(\omega)\Delta nz} \cdot \cos\{2\omega\left(t - \frac{n(\omega) + n(2\omega)}{2c}z\right)\} \tag{21}$$

Как видно из (21), амплитуда второй гармоники содержит интерферецонный множитель $sinc\,(k_0(\omega)\Delta nz)$, который отражает частичное или полное гашение вторичных волн, испущенных в различных точках среды.

На рисунке 2 приведена зависимость $|A^{(2\omega)}|$ от координаты z.

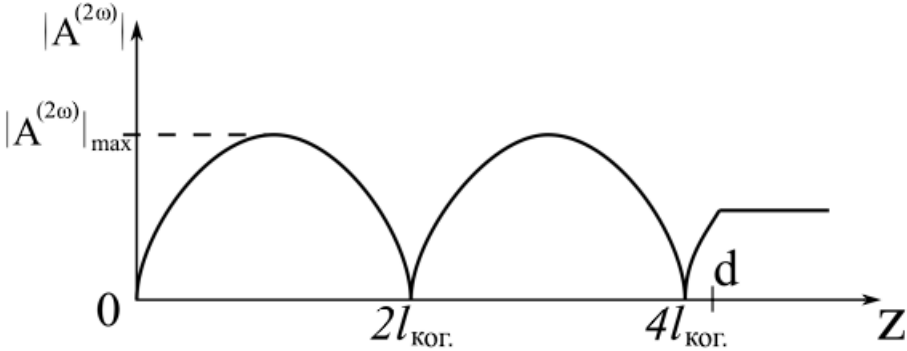

Рис. 2: Зависимость амплитуды второй гармоники $|A^{(2\omega)}|$ от расстояния z

Здесь $l_{\text{ког}} = \frac{\lambda}{4\Delta n}$ - длина когерентности. Из рисунка видно, что при распространении волны происходят последовательные процессы накопления интенсивности второй гармоники и затем обратная перекачка энергии из волны $E^{(2\omega)}$ в волну $E^{(\omega)}$.

Если выполняется условие синхронизма $\Delta n = 0$, то длина когерентности $l_{\text{ког}}$ становится бесконечно большой.

Можно добиться выполнения условия фазового синхронизма, если применить в качестве нелинейной среды анизотропные кристаллы. Так, в одноосном кристалле на рисунке 3 показатель преломления для волны, поляризованной перпендикулярно оптической оси z кристалла (обыкновенная волна), n_o не зависит от направления распространения волны. Для волны же, поляризованной в плоскости оптической оси (необыкновенная волна), зависимость показателя преломления n_e от направления распространения достаточно сильная.

Одноосные кристаллы, для которых $n_e - n_o > 0$, называются положительными, а кристаллы, для которых $n_e - n_o < 0$, называются отрицательными.

Если двупреломление $|n_e - n_o|$ велико, возможно пересечение эллипсоида $n_e(2\omega)$ и сферы $n_o(\omega)$, и в направлении Θ_0 с оптической

осью для отрицательных кристаллов $n_o(\omega) = n_e(2\omega)$

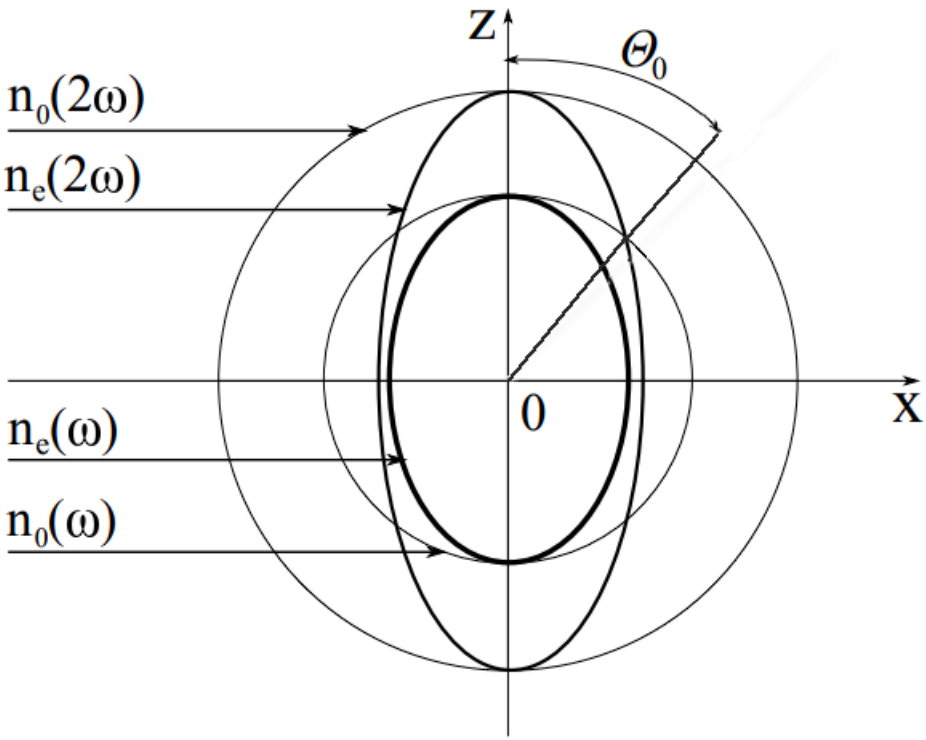

Рис. 3: Сечения поверхностей показателя преломления обыкновенной $n_o(\omega), n_o(2\omega)$, и необыкновенной $n_e(\omega), n_e(2\omega)$ волн

Таким образом, выполняется условие синхронизма, если основная волна обыкновенная, а волна второй гармоники - необыкновенная.

Угол Θ_0 называется углом синхронизма. Также важно отметить, что в реальном эксперименте когерентная длина не обращается в бесконечность при выполнении условия синхронизма, что связано с расходимостью световых пучков, приводящей к отклонению части лучей от направления синхронизма. Влияние расхождения пучка

будем определять специальным параметром - градиентом рассогласования $\frac{d\Delta}{d\Theta}$.

Для примера на рисунке 4 приведена зависимость интенсивности $I^{(2\omega)}(\Delta\Theta)$ второй гармоники в кристалле $LiNbO_3$ от угла между направлением распространения света Θ и направлением синхронизма Θ_0.

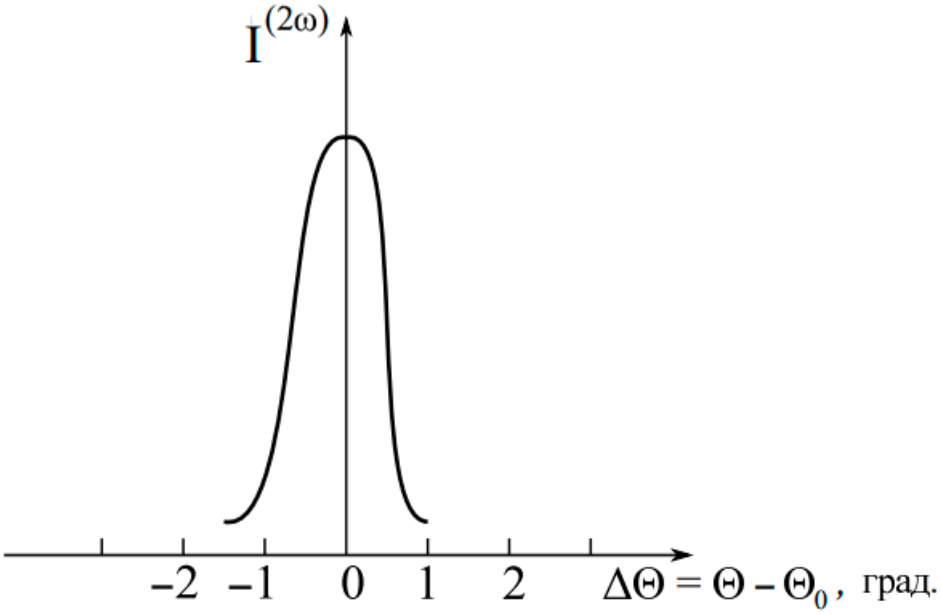

Рис. 4: Зависимость интенсивности второй гармоники $I^{(2\omega)}$ от угла $\Delta\Theta$ в кристалле $LiNbO_3$

Согласно соотношению (21), амплитуда $A^{(2\omega)}$ волны с удвоенной частотой пропорциональная квадрату амплитуды падающей волны A, а это значит, что интенсивность излучения волны второй гармоники пропорциональна квадрату интенсивности исходного пучка. Однако это имеет место только в случае, если $I^{(2\omega)}$ составляет небольшую часть от $I^{(\omega)}$, так как энергия второй гармоники, как было показано выше, черпается из первичной волны.

Тензор нелинейной восприимчивости χ_{ikj}. Нелинейный кристалл $LiNbO_3$

Как было получено ранее, генерация второй гармоники определяется нелинейной поляризацией среды (см. (13))

$$P_i^{(2\omega)} = \sum_{j,k} \chi_{ikj}^{(2\omega)} E_j^{(\omega)} E_k^{(\omega)} \tag{22}$$

где χ_{ijk} - тензор третьего ранга. Перестановка j и k не влияет на значение поляризации, получается имеет место симметрия

$$\chi_{ijk}^{(2\omega)} = \chi_{ikj}^{(2\omega)} \tag{23}$$

Тогда данный тензор можно переписать в виде упрощённой матрицы(т.к. для каждому i соответствуют 6, а не 9 различных значений, то матрица будет 3 на 6).

$$d_{im} = 1/2\chi_{ikj} \tag{24}$$

где

kj	11	22	33	23, 32	31, 13	12, 21
m	1	2	3	4	5	6

Тогда выражение (22) можно переписать в матричной форме

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_x^2 \\ E_y^2 \\ E_x^2 \\ 2E_yE_z \\ 2E_xE_z \\ 2E_xE_y \end{bmatrix} \tag{25}$$

d_{im} - тензор квадратичной нелинейной восприимчивости.

Число ненулевых членов в $d_{im}^{(2\omega)}$ зависит от группы точечной симметрии среды. Для применяемого кристалла ниобата лития $LiNbO_3$

(класс $3 - C_3$) данный тензор имеет вид

$$d_{im} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{26}$$

Теперь, зная этот тензор для нашего случая, найдём чему равна интенсивность второй гармоники. Будет рассматривать такую первичную волну с частотой ω, при которой выполняется условие синхронизма. Как уже было отмечено ранее, для этого падающая волна должна быть обыкновенной - её вектор напряженности $\vec{E^{(\omega)}}$ должен быть перпендикулярен оптической оси z. Пусть она распространяется в кристале под углом Θ к оптической оси z в плоскости, проходящей через оптическую ось и составляющей угол φ с осью x (рисунок 5).

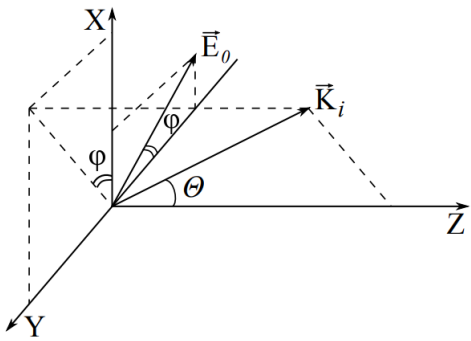

Рис. 5: Распространение обыкновенной волны относительно осей кристалла

Как видно из геометрии, проекции вектора $\vec{E}$ на оси координат($\vec{E}$ перпендикулярен $\vec{k}$, а также оптической оси, значит он перпендикулярен всей плоскости kZ, а значит также перпендикулярен проекции вектора $\vec{k}$ на плоскость xy)

$$E_x = E_o \sin\varphi$$

$$E_y = -E_o \cos\varphi$$
$$E_z = 0$$

Тогда подставим в (25)

$$P_x = 2d_{15}E_xE_z - 2d_{22}E_xE_y$$
$$P_y = -d_{22}E_x^2 + d_{22}E_y^2 + 2d_{15}E_yE_z \tag{27}$$
$$P_z = d_{31}(E_x^2 + E_y^2) + d_{33}E_z^2$$

Тогда компонента нелинейной поляризации, дающая необыкновенную волну, равна(с учётом, что поле необыкновенной волны должно лежать на главной плоскости)

$$P_e = E_e^2(d_{31}\sin\theta + d_{22}\sin 3\varphi\cos\theta) \tag{28}$$

Тогда в итоге, т.к. для колеблющихся диполей интенсивность задаётся формулой $I = \frac{2}{3c^3}|\ddot{P}|^2$, то интенсивность второй гармоники равна

$$I^{(2\omega)} = \frac{8\omega^4}{3c^3}(d_{31}\sin\theta + d_{22}\sin 3\varphi\cos\theta)^2\left(I^{(\omega)}\right)^2 \tag{29}$$

- и достаточно мала, так как условия измерения соответствующих компонент тензора далеки от синхронизма.

3 Экспериментальная установка

Оборудованием для изучения эффекта является лазер ЛТИ-501 (твердотельный лазер с длиной излучения $\lambda = 1064$ нм - ИК диапазон), нелинейный кристалл, система ориентации кристала, прибор ночного видения, система регистрации излучения второй гармоники. Схема установки изображена на рис. 6

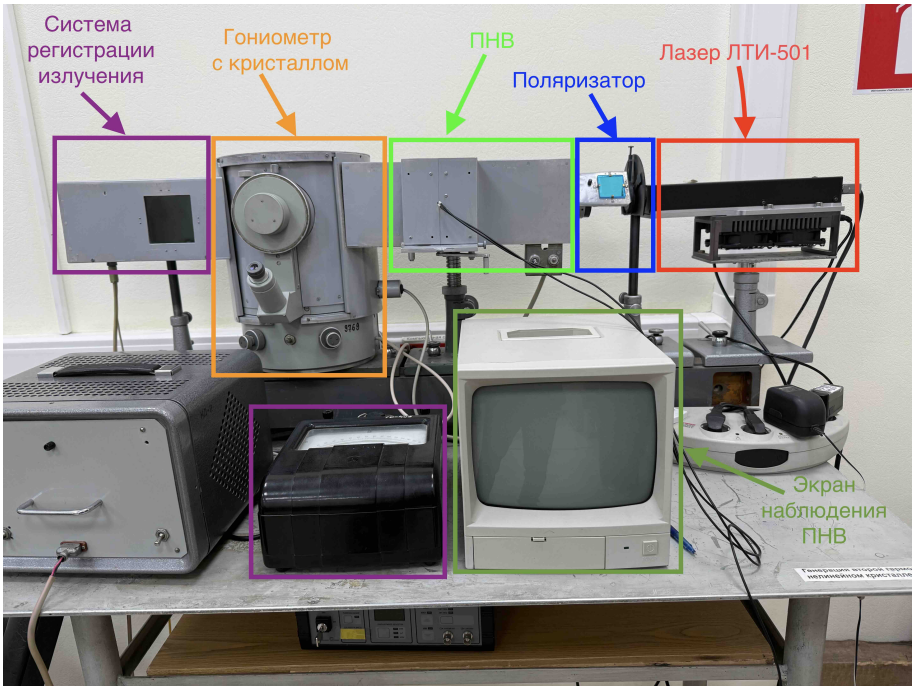

Рис. 6: Схема экспериментальной установки

4 Ход работы

4.1 Задание 1. Определение углов синхронизма в кристалле ниобата лития

4.1.1 Вычисление углов синхронизма

Из теоретической справки, в частности, формулы 21, следует

$$n_e(\theta) = n_0(1 + ((\frac{n_0}{n_e}) - 1)^2 \sin^2\theta)^{-1/2} \tag{30}$$

Используя значение $n_0 = 2{,}234$ при $\lambda = 1064$ нм и $n_0 = 2{,}323$ при $\lambda = 532$ нм, а также $n_e = 2{,}154$ при $\lambda = 1064$ нм и $n_e = 2{,}229$ при $\lambda = 532$ нм, вычислим значение углов синхронизма для исследуемого ниобата лития: $\theta_0 = 77^\circ + 180^\circ * k, k \in Z$

Эксперимтально определим углы попадания на диафрагму: $\varphi_1 = 155°47', \varphi_2 = 336°09'$
Затем, используя систему регистрации излучения второй гармоники, определим углы фазового синхронизма исследуемого образца: $\theta_{01} = 110°8', \theta_{02} = 290°10'$

4.2 Задание 2. Исследование зависимости интенсивность второй гармоники от отклонения от угла синхронизма

В первом задании были определены углы синхронизма для исследуемого кристалла. Измерим интенсивность излучения второй гармоники для о-поляризованной (перпендикулярно оси Oz) и для е-поляризованной (параллельно оси Oz) волн. Результаты отобразим в таблицах:

θ (°,')	I (мА)	θ (°,')	I (мА)	θ (°,')	I (мА)
109,52	58	109,54	55	109,56	68
109,58	77	110,00	99	110,02	121
110,04	138	110,06	147	110,08	153
110,10	147	110,12	140	110,13	123
110,14	103	110,16	79	110,18	63
110,20	57	110,22	45	110,24	48

Таблица 1: Зависимость интенсивности от угла для О-поляризованной волны

θ (°,')	I (мА)	θ (°,')	I (мА)	θ (°,')	I (мА)
289,56	51	289,58	50	290,00	46
290,02	65	290,04	94	290,06	113
290,08	126	290,10	131	290,12	128
290,14	112	290,16	91	290,18	62
290,20	53	290,22	45	290,24	47
290,26	48				

Таблица 2: Зависимость интенсивности от угла для е-поляризованной волны

По этим данным были построены графики интенсивности от отклонения от угла синхронизма. Они представлены на рисунках ниже.

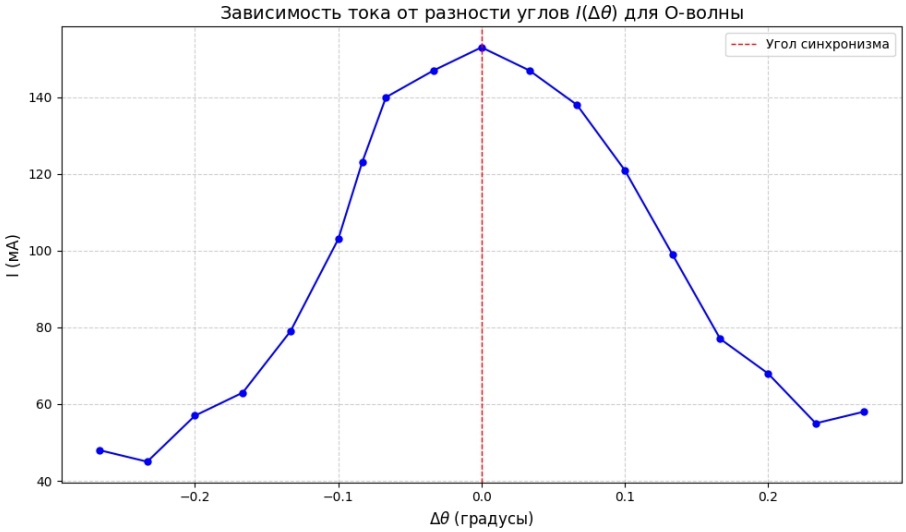

Рис. 7: График зависимости интенсивности от отклонения от угла синхронизма для О-поляризованной волны

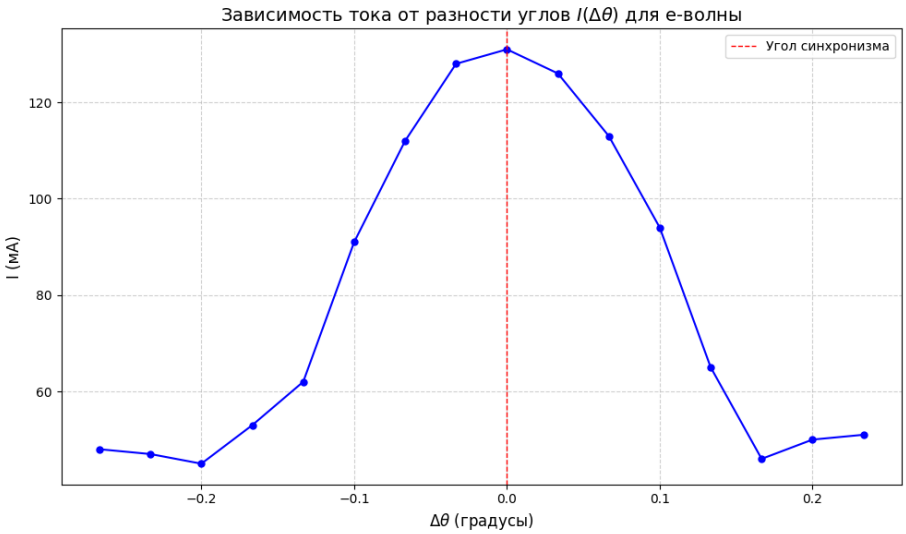

Рис. 8: График зависимости интенсивности от отклонения от угла синхронизма для e-поляризованной волны

5 Вывод

В ходе данной лабораторной работы было исследовано явление генерации второй гармоники в кристалле $LiNbO_3$, определены углы синхроизма образца, а также зависимость интенсивности второй гармоники от отклонения от угла синхронизма.